

2026-05-07 汇聚库

DM_binlog_file_gap_between_master_syncer告警处理

好的，已在“解决方案”部分补充恢复任务的步骤。以下是完善后的最终版本：

DM 同步延迟告警分析报告

1. 告警详情

项目	信息
告警名称	[Warning] DM_binlog_file_gap_between_master_syncer
告警对象	analytics-dm
告警主机	1.1.1.1:8263
机房	Hedan
故障描述	DM syncer 同步延迟超过 10 分钟 (Task: recon-to-analytics)
数据库类型	TiDB
工单编号	#4FB2C0
触发时间	2026-05-03 12:21:00
持续时长	5分3秒

2. 问题分析

2.1 初步诊断

通过 dmctl 工具查询任务状态，发现同步任务因数据条目过大而失败：

```
tiup dmctl query-status --master-addr 1.1.1.1:8261 recon-to-analytics
```

关键错误信息：

```
entry too large, the max entry size is 39845888, the size of data is 40892542
```

错误溯源：

- 报错单元：DM Worker 的 load-unit
- 根本原因：在恢复表 recon.t_payment_order_attachment 时，单行数据大小（约 40.89 MiB）超过了 TiDB 允许的最大条目限制（约 38.0 MiB），触发了写冲突阈值。

2.2 原理剖析

TiDB 为了保障集群稳定性，在多个层面设置了数据大小限制。本次告警主要涉及以下核心参数：

参数	作用	默认值	本次影响
txn-entry-size-limit	限制单个 KV 条目（即一行记录）的大小。	6 MiB	主要报错点，本次实际数据超过限制。
raftstore.raft-entry-max-size	限制 TiKV Raft 日志单条条目的大小，属于硬限制。	8 MiB	若未调大，即使 TiDB 层通过，TiKV 也会拒绝。
txn-total-size-limit	限制单个事务中所有数据的总大小。	100 MiB	若单行已超过 100 MiB，需同步调大。
max_allowed_packet	MySQL 协议层最大数据包限制。	64 MiB	超过会导致数据包被截断。

参数来源: [TiDB 官方文档 - txn-entry-size-limit](#)

限制层级与检查顺序:

```
MySQL Driver  max_allowed_packet 64 MiB
TiDB Server   txn-entry-size-limit 6 MiB
txn-total-size-limit 100 MiB
TiKV Raft     raft-entry-max-size 8 MiB
```

3. 解决方案

3.1 现状检查

首先, 查询当前集群中相关参数的配置值:

```
--
SHOW CONFIG WHERE Name LIKE '%txn-entry-size-limit%';
SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'tidb_txn_entry_size_limit';---!=0=0txn-entry-size-limit

-- Raft
SHOW CONFIG WHERE Name LIKE '%raftstore.raft-entry-max-size%';

--
SHOW CONFIG WHERE Name LIKE '%txn-total-size-limit%';
```

3.2 参数调优

根据报错信息 (数据大小约 40 MiB), 建议将相关限制适当上调, 留出缓冲空间。

```
-- 1.  TiKV Raft  8 MiB  32 MiB
SET CONFIG tikv `raftstore.raft-entry-max-size` = '32MiB';

-- 2.  TiDB  30 MiB
SET GLOBAL tidb_txn_entry_size_limit = 30 * 1024 * 1024;  -- 30 MiB---
```

注意:

- `tidb_txn_entry_size_limit` 参数自 `TiDB v7.6.0` 起支持动态修改。
- 调整 `raft-entry-max-size` 会增大内存和磁盘开销, 建议在业务低峰期操作, 并评估集群资源。
- 如果未来单行数据可能超过 100 MiB, 需要同步调整 `txn-total-size-limit`。

3.3 恢复同步任务

参数调整完成后, 需要手动恢复被暂停的 DM 同步任务:

```
tiup dmctl resume-task --master-addr 1.1.1.1:8261 recon-to-analytics
```

执行后, 可通过以下命令确认任务状态恢复正常:

```
tiup dmctl query-status --master-addr 1.1.1.1:8261 recon-to-analytics
```

3.4 验证与总结

- **验证方法:** 观察 DM 同步任务是否恢复正常运行, 确认不再出现 `entry too large` 报错。
- **长期建议:**
 - 对于频繁插入大字段 (如 BLOB、JSON 等) 的表, 应评估是否可从业务侧拆分大字段, 避免单行过大。
 - 建立 TiDB 集群参数基线, 将合理调优后的配置纳入运维规范。